

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 1 FEBBRAIO 2023 - FILA 1

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^3 - 3z^2 + (3 + i)z = 0.$$

Esercizio 2. (8 punti) Studiare il carattere delle seguenti serie

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n^3 + \log n}{n^5 + n^6}}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{(n+1)^n}.$$

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x + x^2) + xe^{2x} - (x + 1)}{5x^4 + x^5}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Sia $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x) = \begin{cases} \arctan(x \log x) & \text{se } x > 0; \\ a & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Si chiede di determinare il numero $a \in \mathbb{R}$ che rende f continua in $[0, +\infty)$. Per questo valore di a

- (a) scrivere le equazioni di eventuali asintoti;
- (b) determinare i punti di massimo e di minimo relativo;
- (c) calcolare estremo superiore, estremo inferiore ed eventuali massimo e minimo assoluti.

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{3}} \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x}} dx$.

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 1 FEBBRAIO 2023 - FILA 1

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^3 - 3z^2 + (3 + i)z = 0.$$

Svolgimento. L'equazione è un'equazione algebrica di terzo grado, ammette esattamente 3 soluzioni (contate con la loro molteplicità) in $\mathbb{C}$.

$$z^3 - 3z^2 + (3 + i)z = z(z^2 - 3z + (3 + i)) = 0 \quad \text{se e solo se} \quad z = 0 \quad \text{o} \quad z^2 - 3z + (3 + i) = 0,$$

Quindi $z_0 = 0$ è una soluzione dell'equazione, le altre due si deducono da $z^2 - 3z + (3 + i) = 0$ con la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado: se $\sqrt{\Delta} = \pm w$, allora le due soluzioni saranno

$$z_1 = \frac{3 - w}{2} \quad \text{e} \quad z_2 = \frac{3 + w}{2}.$$

Prima di tutto determino le radici quadrate di $\Delta = 9 - 4(3 + i) = -3 - 4i$:

$$(x + iy)^2 = -3 - 4i \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 - y^2 = -3 \\ 2xy = -4 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \frac{x^4 + 3x^2 - 4}{x^2} = 0 \\ y = -2/x \end{cases}$$

del resto

$$x^4 + 3x^2 - 4 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm 1$$

quindi le soluzioni del sistema sono $x = \pm 1$ e $y = \mp 2$, vale a dire $\sqrt{\Delta} = \pm(1 - 2i)$. Andando a sostituire nelle formule per calcolare z_1 e z_2 otteniamo

$$z_1 = \frac{3 - 1 + 2i}{2} = 1 + i \quad \text{e} \quad z_2 = \frac{3 + 1 - 2i}{2} = 2 - i.$$

Concludendo, le tre soluzioni dell'equazione sono:

$$z_0 = 0, \quad z_1 = 1 + i \quad \text{e} \quad z_2 = 2 - i.$$

Esercizio 2. (8 punti) Studiare il carattere delle seguenti serie

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n^3 + \log n}{n^5 + n^6}}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{(n+1)^n}.$$

Svolgimento. Entrambe le serie sono a termini positivi, la prima la studio con il criterio del confronto, la seconda con il criterio del rapporto.

a) Considero il termine generale della serie:

$$\sqrt{\frac{n^3 + \log n}{n^5 + n^6}} = \sqrt{\frac{n^3 \frac{1 + \frac{\log n}{n^3}}{n^3}}{n^6 \frac{\frac{1}{n} + 1}{n}}} = \frac{1}{n^{3/2}} \underbrace{\sqrt{\frac{1 + \frac{\log n}{n^3}}{\frac{1}{n} + 1}}}_{\rightarrow 1} \sim \frac{1}{n^{3/2}}.$$

Per il criterio del confronto asintotico la serie ha lo stesso carattere della serie armonica generalizzata con esponente $3/2 > 1$, pertanto è **convergente**.

b) Considero il termine generale $a_n = \frac{3^n n!}{(n+1)^n}$, $n \in \mathbb{N}$. Applichiamo il criterio del rapporto:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} (n+1)!}{(n+2)^{n+1}} \frac{(n+1)^n}{3^n n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)^{n+1}}{(n+2)^{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \left[\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} \right]^{-1} = \frac{3}{e} > 1. \end{aligned}$$

Per il criterio del rapporto la serie è **divergente**.

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x + x^2) + xe^{2x} - (x+1)}{5x^4 + x^5}.$$

Svolgimento. È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Il denominatore lo possiamo scrivere come:

$$5x^4 + x^5 = 5x^4 + o(x^4).$$

Scriviamo il numeratore con le formule di Maclaurin arrestate al quarto ordine.

$\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{24}y^4 + o(y^4)$ quindi

$$\begin{aligned} \cos(2x + x^2) &= 1 - \frac{1}{2}(2x + x^2)^2 + \frac{1}{24}(2x + x^2)^4 + o((2x + x^2)^4) \\ &= 1 - \frac{1}{2}(4x^2 + 4x^3 + x^4) + \frac{1}{24}(16x^4 + o(x^4)) + o(x^4) \\ &= 1 - 2x^2 - 2x^3 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4) = 1 - 2x^2 - 2x^3 + \frac{1}{6}x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

Inoltre da $e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^3 + o(y^3)$ segue che

$$e^{2x} = 1 + 2x + \frac{1}{2}(2x)^2 + \frac{1}{6}(2x)^3 + o((2x)^3) = 1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3).$$

Possiamo quindi scrivere le formule di Maclaurin del numeratore:

$$\begin{aligned} &\cos(2x + x^2) + xe^{2x} - (x+1) \\ &= 1 - 2x^2 - 2x^3 + \frac{1}{6}x^4 + o(x^4) + x \left(1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3) \right) - x - 1 \\ &= \frac{3}{2}x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x + x^2) + xe^{2x} - (x + 1)}{5x^4 + x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}x^4 + o(x^4)}{5x^4 + o(x^4)} = \frac{3}{10}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Sia $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x) = \begin{cases} \arctan(x \log x) & \text{se } x > 0; \\ a & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Si chiede di determinare il numero $a \in \mathbb{R}$ che rende f continua in $[0, +\infty)$. Per questo valore di a

- (a) scrivere le equazioni di eventuali asintoti;
- (b) determinare i punti di massimo e di minimo relativo;
- (c) calcolare estremo superiore, estremo inferiore ed eventuali massimo e minimo assoluti.

Svolgimento.

La funzione f è continua in $(0, +\infty)$ perché composizione di funzioni continue. Resta da determinare il valore di a che renda la funzione continua in 0, cioè $f(0) = a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Per il confronto di infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\log\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = 0,$$

quindi per la continuità dell'arcotangente:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \arctan(x \log x) = \arctan 0 = 0.$$

La funzione è continua in 0 se $a = 0$, pertanto la funzione da studiare nei successivi punti è

$$f(x) = \begin{cases} \arctan(x \log x) & \text{se } x > 0; \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

(a) La funzione appena definita è continua in $[0, +\infty)$, quindi può ammettere un asintoto solamente per $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(\underbrace{x \log x}_{\rightarrow +\infty}) = \frac{\pi}{2}.$$

La funzione ha **un asintoto orizzontale** di equazione $y = \frac{\pi}{2}$.

(b) La funzione è derivabile in $(0, +\infty)$:

$$f'(x) = \frac{1}{1 + (x \log x)^2} (\log x + 1) \quad \forall x > 0.$$

Studiamo la monotonia della funzione attraverso lo studio del segno della derivata.

$$f'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \log x = -1 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{1}{e};$$

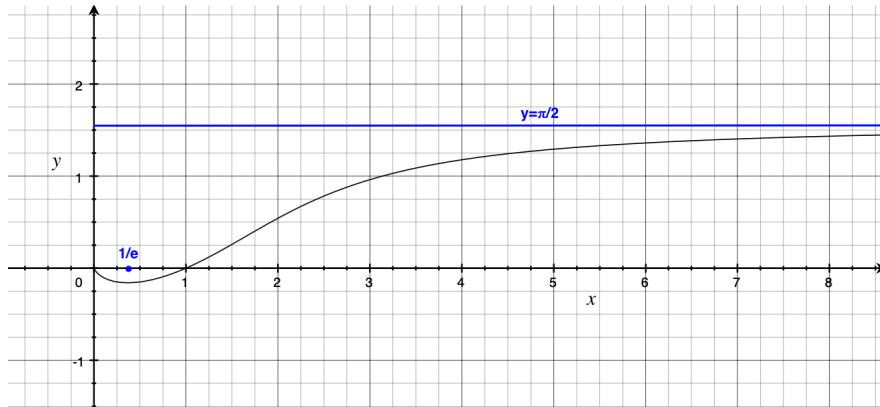
$$f'(x) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \log x > -1 \quad \Longleftrightarrow \quad x > \frac{1}{e};$$

$$f'(x) < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \log x > -1 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < x < \frac{1}{e}$$

Per il criterio di monotonia la funzione è strettamente decrescente in $[0, 1/e]$ e strettamente crescente in $[1/e, +\infty)$, pertanto

- $x_0 = 0$ è un punto di **massimo relativo**;
- $x_1 = 1/e$ è un punto di **minimo relativo**.

Abbiamo tutti gli elementi per tracciare un grafico della funzione.



Dalle considerazioni precedenti deduciamo che $x_1 = 1/e$ è un punto di **minimo assoluto**, mentre $\pi/2$ è l'estremo superiore, ma non massimo perché $f(x) < \pi/2$ per ogni $x \in [0, +\infty)$. Ricapitolando

$$\inf_{x \geq 0} f(x) = \min_{x \geq 0} f(x) = f\left(\frac{1}{e}\right) = -\arctan(e^{-1}) \quad \text{e} \quad \sup_{x \geq 0} f(x) = \frac{\pi}{2}.$$

La funzione non ammette massimo assoluto.

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{3}} \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x}} dx$.

Svolgimento. La funzione $f(x) = \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x}}$ è continua in $[\frac{1}{8}, \frac{1}{3}]$, quindi integrabile alla Riemann.

Poniamo $y = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$,

$$y^2 = \frac{x+1}{x} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{y^2 - 1},$$

se $x = 1/8$, $y = 3$, mentre se $x = 1/3$, $y = 2$ otteniamo:

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{3}} \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x}} dx &= \int_3^2 (y^2 - 1)y \left(\frac{1}{y^2 - 1} \right)' dy = \int_3^2 (y^2 - 1)y \frac{-2y}{(y^2 - 1)^2} dy = \int_2^3 \frac{2y^2}{y^2 - 1} dy \\ &= \int_2^3 \frac{2y^2 \pm 2}{y^2 - 1} dy = \int_2^3 2 + \frac{2}{y^2 - 1} dy = \int_2^3 2 + \frac{1}{y - 1} - \frac{1}{y + 1} dy \\ &= \left[2y + \log \left| \frac{y - 1}{y + 1} \right| \right]_2^3 = 2 + \log \frac{1}{2} - \log \frac{1}{3} = 2 + \log \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 1 FEBBRAIO 2023 - FILA 2

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^3 - 2z^2 - (2 - 4i)z = 0.$$

Esercizio 2. (8 punti) Studiare il carattere delle seguenti serie

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n^3 + n^2}{n^5 + \log n}}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{(n+1)^n}.$$

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) + 2x \sin(x - x^2) - e^{-2x^3}}{x^4 + 5x^5}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Sia $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}\right) & \text{se } x > 0; \\ a & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Si chiede di determinare il numero $a \in \mathbb{R}$ che rende f continua in $[0, +\infty)$. Per questo valore di a

- (a) scrivere le equazioni di eventuali asintoti;
- (b) determinare i punti di massimo e di minimo relativo;
- (c) calcolare estremo superiore, estremo inferiore ed eventuali massimo e minimo assoluti.

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_{\frac{9}{8}}^{\frac{4}{3}} \frac{1}{x-1} \sqrt{\frac{x}{x-1}} dx$.

Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Ingegneria Civile e Ambientale – Ingegneria Elettronica

ANALISI MATEMATICA I

A.A. 2022-2023

PROVA SCRITTA DEL 1 FEBBRAIO 2023 - FILA 2

Esercizio 1. (5 punti) Risolvere la seguente equazione in campo complesso

$$z^3 - 2z^2 - (2 - 4i)z = 0.$$

Svolgimento. L'equazione è un'equazione algebrica di terzo grado, ammette esattamente 3 soluzioni (contate con la loro molteplicità) in $\mathbb{C}$.

$$z^3 - 2z^2 - (2 - 4i)z = z(z^2 - 2z - (2 - 4i)) = 0 \quad \text{se e solo se} \quad z = 0 \quad \text{o} \quad z^2 - 2z - (2 - 4i) = 0,$$

Quindi $z_0 = 0$ è una soluzione dell'equazione, le altre due si deducono da $z^2 - 2z - (2 - 4i) = 0$ con la formula risolutiva (ridotta) delle equazioni di secondo grado: se $\sqrt{\Delta/4} = \pm w$, allora le due soluzioni saranno

$$z_1 = 1 - w \quad \text{e} \quad z_2 = 1 + w.$$

Prima di tutto determino le radici quadrate di $\frac{\Delta}{4} = 1 + 2 - 4i = 3 - 4i$:

$$(x + iy)^2 = 3 - 4i \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = -4 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \frac{x^4 - 3x^2 - 4}{x^2} = 0 \\ y = -2/x \end{cases}$$

del resto

$$x^4 - 3x^2 - 4 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 = 4 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm 2$$

quindi le soluzioni del sistema sono $x = \pm 2$ e $y = \mp 1$, vale a dire $\sqrt{\Delta/4} = \pm(2 - i)$. Andando a sostituire nelle formule per calcolare z_1 e z_2 otteniamo

$$z_1 = 1 - 2 + i = -1 + i \quad \text{e} \quad z_2 = 1 + 2 - i = 3 - i.$$

Concludendo, le tre soluzioni dell'equazione sono:

$$z_0 = 0, \quad z_1 = -1 + i \quad \text{e} \quad z_2 = 3 - i.$$

Esercizio 2. (8 punti) Studiare il carattere delle seguenti serie

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n^3 + n^2}{n^5 + \log n}}; \quad b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{(n+1)^n}.$$

Svolgimento. Entrambe le serie sono a termini positivi, la prima la studio con il criterio del confronto, la seconda con il criterio del rapporto.

a) Considero il termine generale della serie:

$$\sqrt{\frac{n^3 + n^2}{n^5 + \log n}} = \sqrt{\frac{n^3}{n^5} \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{\log n}{n^3}}} = \frac{1}{n} \underbrace{\sqrt{\frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{\log n}{n^3}}}}_{\rightarrow 1} \sim \frac{1}{n}.$$

Per il criterio del confronto asintotico la serie ha lo stesso carattere della serie armonica, pertanto è **divergente**.

b) Considero il termine generale $a_n = \frac{2^n n!}{(n+1)^n}$, $n \in \mathbb{N}$. Applichiamo il criterio del rapporto:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} (n+1)!}{(n+2)^{n+1}} \frac{(n+1)^n}{2^n n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)^{n+1}}{(n+2)^{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left[\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} \right]^{-1} = \frac{2}{e} < 1. \end{aligned}$$

Per il criterio del rapporto la serie è **convergente**.

Esercizio 3. (5 punti) Calcolare, se esiste, il seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) + 2x \sin(x - x^2) - e^{-2x^3}}{x^4 + 5x^5}.$$

Svolgimento. È una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Il denominatore lo possiamo scrivere come:

$$x^4 + 5x^5 = x^4 + o(x^4).$$

Scriviamo il numeratore con le formule di Maclaurin arrestate al quarto ordine.

$\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{24}y^4 + o(y^4)$ quindi

$$\cos(2x) = 1 - \frac{1}{2}(2x)^2 + \frac{1}{24}(2x)^4 + o((2x)^4) = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4).$$

Da $\sin y = y - \frac{1}{6}y^3 + o(y^3)$ segue che

$$\sin(x - x^2) = x - x^2 - \frac{1}{6}(x - x^2)^3 + o((x - x^2)^3) = x - x^2 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3).$$

Inoltre da $e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + o(y^2)$ segue che

$$e^{-2x^3} = 1 - 2x^3 + \frac{1}{2}(4x^6) + o(x^6) = 1 - 2x^3 + o(x^4).$$

Possiamo quindi scrivere le formule di Maclaurin del numeratore:

$$\begin{aligned} &\cos(2x) + 2x \sin(x - x^2) - e^{-2x^3} \\ &= 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + 2x \left(x - x^2 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right) - 1 + 2x^3 + o(x^4) \\ &= -2x^2 + 2x^3 + \frac{2}{3}x^4 + 2x^2 - 2x^3 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4) = \frac{1}{3}x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

Sostituendo nel limite otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) + 2x \sin(x - x^2) - e^{-2x^3}}{x^4 + 5x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} = \frac{1}{3}.$$

Esercizio 4. (9 punti) Sia $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}\right) & \text{se } x > 0; \\ a & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

Si chiede di determinare il numero $a \in \mathbb{R}$ che rende f continua in $[0, +\infty)$. Per questo valore di a

- (a) scrivere le equazioni di eventuali asintoti;
- (b) determinare i punti di massimo e di minimo relativo;
- (c) calcolare estremo superiore, estremo inferiore ed eventuali massimo e minimo assoluti.

Svolgimento.

La funzione f è continua in $(0, +\infty)$ perché composizione di funzioni continue. Resta da determinare il valore di a che renda la funzione continua in 0, cioè $f(0) = a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Siccome $1/x \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0,$$

inoltre per il confronto di infiniti

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}}} = 0,$$

quindi per la continuità dell'arcotangente:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan\left(\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}\right) = \arctan 0 = 0.$$

La funzione è continua in 0 se $a = 0$, pertanto la funzione da studiare nei successivi punti è

$$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}\right) & \text{se } x > 0; \\ 0 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

(a) La funzione appena definita è continua in $[0, +\infty)$, quindi può ammettere un asintoto solamente per $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan\left(\underbrace{\frac{1}{x}}_{\rightarrow 0} \underbrace{e^{-\frac{1}{x}}}_{\rightarrow 1}\right) = 0.$$

La funzione ha **un asintoto orizzontale** di equazione $y = 0$.

(b) La funzione è derivabile in $(0, +\infty)$:

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}\right)^2} \left(-\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^3}e^{-\frac{1}{x}}\right) = \frac{1-x}{\left[1 + \left(\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}\right)^2\right] x^3 e^{\frac{1}{x}}} \quad \forall x > 0.$$

Studiamo la monotonia della funzione attraverso lo studio del segno della derivata. Il denominatore della derivata è sempre positivo, quindi

$$f'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 1;$$

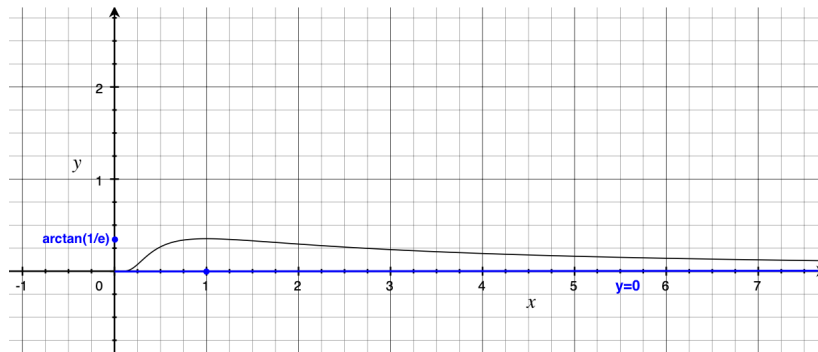
$$f'(x) > 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x < 1;$$

$$f'(x) < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x > 1.$$

Per il criterio di monotonia la funzione è strettamente crescente in $[0, 1]$ e strettamente decrescente in $[1, +\infty)$, pertanto

- $x_0 = 0$ è un punto di **minimo relativo**;
- $x_1 = 1$ è un punto di **massimo relativo**.

Abbiamo tutti gli elementi per tracciare un grafico della funzione.



Dalle considerazioni precedenti deduciamo che $x_0 = 0$ è un punto di **minimo assoluto**, $x_1 = 1$ è un punto di **massimo assoluto**. Ricapitolando

$$\inf_{x \geq 0} f(x) = \min_{x \geq 0} f(x) = f(0) = 0 \quad \text{e} \quad \sup_{x \geq 0} f(x) = \max_{x \geq 0} f(x) = f(1) = \arctan\left(\frac{1}{e}\right).$$

Esercizio 5. (5 punti) Calcolare $\int_{\frac{9}{8}}^{\frac{4}{3}} \frac{1}{x-1} \sqrt{\frac{x}{x-1}} dx$.

Svolgimento. La funzione $f(x) = \frac{1}{x-1} \sqrt{\frac{x}{x-1}}$ è continua in $\left[\frac{4}{3}, \frac{9}{8}\right]$, quindi integrabile alla Riemann.

Poniamo $y = \sqrt{\frac{x}{x-1}}$,

$$y^2 = \frac{x}{x-1} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y^2}{y^2-1} = 1 + \frac{1}{y^2-1} \quad \Rightarrow \quad x-1 = \frac{1}{y^2-1},$$

se $x = 4/3$, $y = 2$, mentre se $x = 9/8$, $y = 3$ otteniamo:

$$\begin{aligned}\int_{\frac{9}{8}}^{\frac{4}{3}} \frac{1}{x-1} \sqrt{\frac{x}{x-1}} dx &= \int_3^2 (y^2-1)y \left(1 + \frac{1}{y^2-1}\right)' dy = \int_3^2 (y^2-1)y \frac{-2y}{(y^2-1)^2} dy = \int_2^3 \frac{2y^2}{y^2-1} dy \\&= \int_2^3 \frac{2y^2 \pm 2}{y^2-1} dy = \int_2^3 2 + \frac{2}{y^2-1} dy = \int_2^3 2 + \frac{1}{y-1} - \frac{1}{y+1} dy \\&= \left[2y + \log \left| \frac{y-1}{y+1} \right| \right]_2^3 = 2 + \log \frac{1}{2} - \log \frac{1}{3} = 2 + \log \frac{3}{2}.\end{aligned}$$